

INSTITUTO MÉDIO COMERCIAL DE LUANDA

COOORENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO

CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE VENDAS PDV PARA A CANTINA DA TIA NLANDU

Luanda, 2026

FICHA TÉCNICA



Nº: 18 Nlando Helena Mbiavanga Pedro

Sala: 01

Turma: ATI

Classe: 12ª

Curso: Técnico de Informática de Gestão

Luanda, 2026

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho à minha família.

Agradecimentos

Agradeço a Deus Pai Todo Poderoso.

À minha família.

Ao IMCL.

Ao orientador.

À unidade pesquisada.

Aos amigos, e colegas.

RESUMO

O presente trabalho tem como tema "Criação de um Sistema de Gestão de Vendas PDV para a Cantina da Tia Nlandu" e tem como principal objetivo desenvolver um sistema informático que permita facilitar o trabalho do operador de caixa, e o registo das vendas dos produtos comercializados na referida cantina. A necessidade de desenvolver este sistema surgiu com o propósito de facilitar o processo das vendas dos produtos, a contabilidade, a faturação, e a atualização dos produtos no stock. Para o desenvolvimento do sistema, foram utilizadas as tecnologias HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL. O HTML foi utilizado para estruturar as páginas do sistema, o CSS para a sua apresentação visual, o JavaScript para implementar funcionalidades interativas, o PHP para o processamento das informações e a comunicação com a base de dados, enquanto o MySQL foi utilizado para armazenar e gerir os dados relativos aos produtos e às movimentações de stock. Com a implementação deste sistema, pretende-se reduzir os erros decorrentes no cálculo, tornar o atendimento mais rápido, facilitar a gestão dos produtos. Espera-se, assim, que o sistema contribua para a melhoria do funcionamento da Cantina da Tia Nlandu, permitindo uma gestão mais organizada e um melhor acompanhamento das vendas do estabelecimento.

Palavras-chave: Gestão de Vendas; PDV; Cantina da Tia Nlandu; HTML; CSS; JavaScript; PHP; MySQL; base de dados.

Abstract

This project, titled "Creation of a Sales Management POS System for 'Cantina da Tia Nlandu'," aims primarily to develop a software system designed to assist the cashier and facilitate the recording of sales for products sold at the establishment. The need for this system arose from the desire to streamline the sales process, accounting, invoicing, and stock inventory management. The system was developed using HTML, CSS, JavaScript, PHP, and MySQL. HTML was used to structure the system's pages, CSS for visual presentation, JavaScript to implement interactive features, and PHP for data processing and communication with the database, while MySQL was employed to store and manage data regarding products and stock movements. The implementation of this system is intended to reduce calculation errors, accelerate customer service, and simplify product management. Ultimately, the system is expected to improve the operations of "Cantina da Tia Nlandu," enabling more organized management and better tracking of the establishment's sales.

Keywords: Sales Management; POS; Cantina da Tia Nlandu; HTML; CSS; JavaScript; PHP; MySQL; database.

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

Table 1: Tabela Comparativa..... 6
Table 2: Tabela Comparativa..... 9
Table 3: Comparação das Linguagens de Programação do Servidor 10
Table 4: Comparação dos Sistemas de Gestão de Base de Dados..... 11
Table 5: Comparação das ferramentas de desenvolvimento..... 12

LISTA DE ABREVIATURAS

- IMCL: INSTITUTO MÉDIO COMERCIAL DE LUANDA
- HTML: Hypertext Markup Language
- CSS: Cascading Style Sheets
- MySQL: Structured Query Language
- PHP: Personal Home Page
- PDV: Ponto de Venda
- XAMPP: Cross-platform Apache MariaDB Php Perl

Índice

INTRODUÇÃO 1
JUSTIFICATIVA 2
PROBLEMA 2
PERGUNTA DE PESQUISA 3
HIPÓTISE 3
OBJECTIVOS 3
Objectivo geral 4
Objectivo específico: 4
ESTUDO COMPARADO 4
Estudo comparado do estudo de caso 5
Sistema manual 5
Sistema informatizado 5
TECNOLOGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA CRIAÇÃO DO SISTEMA 7
ESTUDO COMPARADO DAS TECNOLOGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA CRIAÇÃO DO SISTEMA 9
Estudo comparado das tecnologias 9
Comparação das linguagens de programação do servidor: 10
Comparação dos sistemas de gestão de bases de dados 11
Comparação das ferramentas de desenvolvimento 12
CONCLUSÃO 15
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E CITAÇÕES 16

INTRODUÇÃO

Actualmente, a tecnologia desempenha um papel importante na gestão das empresas, contribuindo para a melhoria dos processos admnistrativos e comerciais. Entre as ferramentas tecnológicas utilizadas no comércio, destaca-se o Sistema de Gestão de Vendas PDV, que permite registar vendas, controlar produtos e facilitar as operações realizadas no caixa.

O presente trabalho tem como tema a Criação de um Sistema de Gestão de Vendas PDV, e tem como objectivo desenvolver um sistema informático que permita facilitar o trabalho da operadora do caixa, e o registo das vendas dos produtos comercializados na referida cantina, destacando as suas principais funções, vantagens e as Tecnologias utilizadas no seu desenvolvimento.

O estudo deste tema é importante porque permite compreender como um Sistema de Gestão de Venda PDV, pode contribuir para a melhoria do atendimento ao cliente, para a redução de erros nos registos e o aumento da eficiência, das actividades comerciais.

JUSTIFICATIVA

Actualmente, em muitas Cantinas o registo das vendas, o controlo dos produtos, e a contabilização dos valores são realizados manualmente, o que provoca erros nos cálculos, dificuldades no controlo do stock e perda de informações importantes.

A escolha do tema Criação de um Sistema de Gestão de Vendas PDV para a cantina da Tia Nlandu justifica-se pela necesssidade de melhorar a organização e o controle das actividades comerciais realizadas, isso através das tecnologias de informação utilizadas.

Este trabalho poderá contribuir para o aprofundamento dos conhecimentos na área de Informática de Gestão, permitindo compreender a aplicação das tecnologias Informáticas na resolução dos problemas de gestão de comércio. E demonstrar a importância da tecnologia no apoio as actividades comerciais.

PROBLEMA

O que pode ser desenvovildo, para facilitar o precesso de execução das vendas nacantina e a gestão do seu stock.

PERGUNTA DE PESQUISA

Como um Sistema de Gestão de Vendas PDV pode contribuir na Cantina da Tia Nlandu?

HIPÓTISE

H1: A criação de um sistema de gestão de vendas pdv permitirá a redução em 40% do tempo de atendimento, o controlo do stock, e eliminará os erros de troco na cantina.

OBJECTIVOS

Objectivo geral:

Criar um Sitema de Gestão de Vendas PDV para melhorar a gestão das vendas, e o atendimento aos clientes na Cantina da Tia Nlandu.

Objectivo específico:

- Identificar as dificuldades infretadas no processo de vendas na cantina.
- Desenvolver uma interface gráfica e fácil de utilizar
- Implementar funcionalidades para registar e processar as vendas
- Criar um sistema de controlo de stock dos produtos
- Definir os requisitos funcionais e não funcionais do sistema proposto.
- Apresentar uma proposta de implementação adequada à realidade da cantina.

ESTUDO COMPARADO

Estudo comparado do estudo de caso

A comparação entre os dois sistemas permite identificar vantagens e limitações distintas. O sistema manual apresenta custos iniciais reduzidos, mas exige maior intervenção humana no registo e na organização dos dados. O sistema informatizado permite automatizar tarefas repetitivas e disponibilizar informações de forma mais rápida.

Esta análise é coerente com a abordagem de Laudon e Laudon (2022), que relaciona os sistemas de informação com o desempenho operacional e a gestão das organizações.

Importa esclarecer que os benefícios apresentados constituem uma expectativa fundamentada na análise do funcionamento dos sistemas. Para demonstrar resultados concretos na cantina, seria necessário realizar testes ou recolher dados antes e depois da implementação.

Sistema manual

O sistema manual utiliza meios físicos, como cadernos, folhas e calculadoras, para registar e controlar as vendas.

As principais atividades são o registo dos produtos vendidos, o cálculo dos valores, a receção dos pagamentos e a verificação das quantidades em stock.

Este modelo apresenta custos iniciais reduzidos e é relativamente simples de utilizar.
Contudo, o seu funcionamento depende da atenção do funcionário, e a consulta de registos antigos pode exigir tempo adicional.

Sistema informatizado

O sistema informatizado utiliza um programa de computador para registar e processar as informações comerciais. A solução proposta deverá permitir o cadastro dos produtos, o registo das vendas, a atualização do stock e a emissão de relatórios.
A utilização de um sistema informatizado enquadra-se na perspetiva de Laudon e Laudon (2022), segundo a qual os sistemas de informação podem apoiar as operações e a gestão das organizações.

Tabela Comparativa:

Critério	Sistema manual	Sistema informatizado
Registo das vendas	Escrita manual	Registo através do programa
Cálculos	Realizados pelo funcionário	Calculados automaticamente
Controlo do stock	Atualização manual	Atualização após cada venda
Consulta do histórico	Pode ser demorada	Realizada através de pesquisas
Relatórios	Preparados manualmente	Gerados automaticamente
Investimento inicial	Geralmente baixo	Exige equipamento e desenvolvimento
Segurança	Risco de perda dos documentos	Requer controlo de acesso e cópias de segurança
Dependência tecnológica	Reduzida	Depende dos equipamentos e da solução adotada

Table 1: Tabela Comparativa

No sistema manual, o funcionário deve calcular os valores, registar as vendas e atualizar as quantidades em stock. No sistema informatizado, essas operações podem ser realizadas através do registo dos produtos e das respetivas quantidades.

Com o sistema informatizado proposto para a cantina, o processo de vendas será totalmente diferente, ou seja, a comparação entre os dois métodos permitiu compreender como a informatização contribui para melhorar a organização, a rapidez e a eficiência da gestão das vendas na cantina.

TECNOLOGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA CRIAÇÃO DO SISTEMA

1. HTML (HyperText Markup Language)

O HTML será utilizado para estruturar as páginas e os formulários do sistema, permitindo criar interfaces para o cadastro de produtos, o registo de vendas, a consulta do stock e a apresentação de relatórios.

Segundo a MDN Web Docs (Mozilla, s.d.), o HTML é a linguagem de marcação utilizada para estruturar o conteúdo das páginas Web.

2. CSS (Cascading Style Sheets)

O CSS será utilizado para definir a apresentação visual do sistema, incluindo cores, tipos de letra, espaçamentos, tabelas, botões e organização dos formulários. O seu objetivo será proporcionar uma interface simples, organizada e fácil de utilizar.

3. JavaScript

O JavaScript será utilizado para adicionar interatividade às páginas e executar operações no navegador, como validar campos, calcular subtotais e atualizar elementos da interface. O armazenamento definitivo das vendas deverá ser assegurado por uma solução de servidor e base de dados.

4. PHP

Se escolheres o PHP como linguagem de programação do servidor, ele será responsável por processar as operações do sistema, validar os dados recebidos, gerir as vendas e comunicar com a base de dados.

A documentação oficial do PHP apresenta a linguagem como uma ferramenta adequada ao desenvolvimento Web, incluindo o processamento de formulários e a interação com bases de dados.

5. MySQL

O MySQL será utilizado para armazenar e organizar os dados do sistema, incluindo:

- Produtos e respetivos preços.
- Quantidades disponíveis em stock.
- Registos de vendas.
- Detalhes dos produtos vendidos.
- Utilizadores e respetivos perfis de acesso.

A escolha de uma base de dados relacional permite estabelecer relações entre as diferentes entidades e manter os dados organizados.

6. Visual Studio Code

O Visual Studio Code será utilizado como ambiente de desenvolvimento para escrever, organizar e editar os ficheiros HTML, CSS, JavaScript e PHP.

7. XAMPP

O XAMPP poderá ser utilizado para criar um ambiente de desenvolvimento local, disponibilizando componentes como o servidor Apache, o PHP e o MySQL ou MariaDB, conforme a versão instalada.

Esta ferramenta permitirá testar o sistema no computador antes da sua eventual instalação num servidor.

ESTUDO COMPARADO DAS TECNOLOGIAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA CRIAÇÃO DO SISTEMA

No desenvolvimento de um sistema de gestão de vendas de uma cantina, o estudo comparado permite analizar diferentes tecnologias que podem ser utilizadas na criação do sitema.

Segundo Sommerville (2016), o desenvolvimento de software envolve atividades de especificação, implementação, validação e evolução, sendo importante selecionar soluções que respondam aos requisitos do sistema. Esta perspetiva fundamenta a necessidade de comparar as tecnologias disponíveis antes de definir a arquitetura do projeto.

Neste estudo, serão comparadas as tecnologias HTML, CSS, JavaScript, PHP e Python, bem como os sistemas de gestão de bases de dados MySQL e SQLite e as ferramentas de desenvolvimento Visual Studio Code e XAMPP.

Estudo comparado das tecnologias

Comparação das tecnologias de desenvolvimento Web:

As tecnologias de desenvolvimento Web desempenham funções diferentes e complementares. A documentação da MDN Web Docs identifica o HTML como responsável pela estrutura do conteúdo, o CSS pela apresentação visual e o JavaScript pelo comportamento interativo das aplicações Web (Mozilla, s.d.).

Tabela Comparativa

Tecnologia	Principal função	Vantagens	Limitações
HTML	Estruturar páginas e formulários	Simples e amplamente suportado	Não processa sozinho as vendas
CSS	Definir o aspeto visual	Permite criar interfaces organizadas e adaptáveis	Não executa operações comerciais
JavaScript	Adicionar interatividade	Permite validações e cálculos no navegador	Não substitui o servidor nem a base de dados

Table 2: Tabela Comparativa

Análise comparativa: estas três tecnologias não são concorrentes diretas, pois desempenham funções distintas. A sua utilização conjunta permite construir a interface do sistema de gestão de vendas. O HTML organiza os formulários, o CSS melhora a apresentação e o JavaScript facilita a interação do utilizador.

Para o projeto da cantina, recomenda-se a utilização das três tecnologias.

Comparação das linguagens de programação do servidor:

Para processar as vendas, validar os dados e comunicar com a base de dados, é necessário escolher uma tecnologia de servidor.

Critério	PHP	Python
Desenvolvimento Web	Adequado para aplicações Web	Adequado para aplicações Web
Integração com HTML	Pode ser incorporado diretamente no HTML	Normalmente utiliza um framework ou sistema de templates
Aprendizagem	Relativamente acessível para projetos Web simples	Sintaxe geralmente considerada legível
Base de dados	Suporta ligação a diferentes bases de dados	Suporta ligação a diferentes bases de dados
Ambiente de execução	Requer um servidor ou ambiente PHP	Requer um ambiente Python e, normalmente, um framework Web
Aplicação na cantina	Processamento de vendas e relatórios	As mesmas funcionalidades, com a arquitetura apropriada

Table 3: Comparação das Linguagens de Programação do Servidor

A documentação oficial descreve o PHP como uma linguagem de programação de uso geral particularmente adequada ao desenvolvimento Web (PHP Documentation Group, s.d.).

Análise comparativa: ambas as linguagens podem responder às necessidades do projeto. O PHP é uma opção prática para uma aplicação Web tradicional com formulários e uma base de dados relacional. O Python também é adequado, sobretudo quando o programador pretende utilizar frameworks como Django ou Flask.

Tecnologia recomendada: PHP, caso o objetivo seja desenvolver uma aplicação Web simples, utilizando HTML, CSS, JavaScript, MySQL e XAMPP.

Comparação dos sistemas de gestão de bases de dados:

A base de dados é responsável por guardar os produtos, as vendas, os pagamentos e os utilizadores. Para este projeto, podem ser consideradas duas opções: MySQL e SQLite.

Critério	MySQL	SQLite
Modelo	Sistema de gestão de base de dados relacional cliente-servidor	Base de dados relacional incorporada na aplicação
Instalação	Requer configuração do servidor de base de dados	Não exige um servidor separado
Acesso simultâneo	Adequado a aplicações com vários utilizadores	Mais indicado para cenários com menor concorrência de escrita
Administração	Permite gestão centralizada de utilizadores e bases de dados	Administração mais simples, com armazenamento num ficheiro
Utilização na cantina	Adequado a uma cantina com vários funcionários	Adequado a uma solução local e simples

Table 4: Comparação dos Sistemas de Gestão de Base de Dados

A documentação oficial do SQLite explica que este pode ser utilizado em aplicações que não necessitam de um servidor de base de dados separado, enquanto outros cenários podem beneficiar de uma arquitetura cliente-servidor (SQLite, s.d.).

SQLite

Análise comparativa: o SQLite pode ser suficiente para uma pequena aplicação local, com poucas operações simultâneas. O MySQL é uma opção adequada quando se pretende centralizar os dados e permitir que diferentes utilizadores acedam ao sistema através de uma rede.

Tecnologia recomendada: MySQL, se o projeto incluir vários utilizadores ou uma evolução futura para utilização em rede.

Comparação das ferramentas de desenvolvimento:

As ferramentas de desenvolvimento ajudam a escrever, executar e testar o sistema.

Ferramenta	Função	Vantagens	Limitações
Visual Studio Code	Editar e organizar o código	Extensões e suporte a várias linguagens	Necessita de ferramentas adicionais para executar algumas tecnologias
XAMPP	Criar um ambiente local para PHP e base de dados	Facilita a preparação de um ambiente de testes	Não é, por si só, um sistema completo de gestão de vendas

Table 5: Comparação das ferramentas de desenvolvimento

O Visual Studio Code é um editor de código, enquanto o XAMPP reúne componentes para executar aplicações Web localmente. A escolha destas ferramentas deve considerar a facilidade de instalação, a compatibilidade e os recursos disponíveis no computador.

Análise comparativa: as ferramentas são complementares, e não alternativas diretas. O Visual Studio Code pode ser utilizado para desenvolver o código, enquanto o XAMPP permite executar e testar a aplicação PHP no computador.

Síntese da comparação e tecnologias selecionadas:

Com base nos critérios analisados, a seguinte combinação é recomendada para o desenvolvimento do sistema de gestão de vendas da cantina:

Interface do sistema

- HTML, CSS e JavaScript (estrutura das páginas, apresentação visual e interatividade, processamento das operações)
- PHP (registo das vendas, validação dos dados e comunicação com a base de dados, armazenamento de dados)
- MySQL (armazenamento dos produtos, vendas, stock e utilizadores, desenvolvimento e testes)

- Visual Studio Code e XAMPP (escrita do código e execução da aplicação num ambiente local)

Esta seleção é uma proposta técnica, não o resultado de testes de desempenho. A sua adequação deverá ser confirmada durante a implementação, tendo em conta os equipamentos, a dimensão da cantina e o número de utilizadores.

Critérios para avaliar as tecnologias

A escolha final deverá considerar os seguintes critérios:

Custo: preferência por ferramentas gratuitas ou de baixo custo.

Facilidade de aprendizagem: tecnologias que o responsável pelo projeto consiga aprender e manter.

Compatibilidade: capacidade de integração entre a interface, o servidor e a base de dados.

Segurança: proteção dos dados, autenticação, permissões e cópias de segurança.

Manutenção: facilidade de corrigir erros e acrescentar funcionalidades.

Escalabilidade: possibilidade de adaptar o sistema caso a cantina aumente o volume de vendas ou o número de utilizadores.

Segundo Sommerville (2016) aborda a importância dos processos de desenvolvimento, validação e evolução do software. Esses princípios reforçam a necessidade de avaliar as tecnologias não apenas pela facilidade de programação, mas também pela sua adequação aos requisitos e à manutenção do sistema.

O estudo comparado permitiu analisar diferentes tecnologias para a criação de um sistema de gestão de vendas para uma cantina. Verificou-se que HTML, CSS e JavaScript desempenham funções complementares na construção da interface, enquanto PHP ou Python podem ser utilizados no processamento das operações. MySQL e SQLite constituem alternativas para o armazenamento dos dados, com características diferentes de instalação, administração e acesso simultâneo.

Considerando a simplicidade do projeto, a possibilidade de expansão e a integração das tecnologias, recomenda-se a utilização de HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL, com Visual Studio Code e XAMPP como ferramentas de desenvolvimento e teste.

Esta combinação permitirá desenvolver uma aplicação Web capaz de registar vendas, controlar o stock e produzir relatórios, desde que sejam implementados os mecanismos de processamento, segurança e armazenamento necessários.

CONCLUSÃO

A implementação do sistema de gestão de vendas pdv na cantina da tia Nlandu, permitiu criar uma solução tecnológica capaz de melhorar a actividade de venta, a gestão do stock, a redução do tempo de processo da venda. Ao longo do trabalho foram implementadas tecnologias modernas de desenvolvimento web que permitiram criar uma plataforma intuitiva e de fácil uso para o usuário.

Conclui-se, portanto que a criação deste sistema representa uma solução eficaz para otimizar o tempo de venda, da cantina da tia Nlandu, proporcionando maior organização, reduzindo erros, eficiência e produtividade tudo para o crescimento na empresa,.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E CITAÇÕES

- Mozilla. (s.d.). HTML: HyperText Markup Language. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML
- Mozilla. (s.d.). Web technology for developers. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web
- pearson.com
- PHP Documentation Group. (s.d.). PHP manual. https://www.php.net/manual/en/
- SQLite. (s.d.). SQLite documentation. https://www.sqlite.org/docs.html
- Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson Education Limited.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Management information systems: Managing the digital firm* (17th ed., Global ed.). Pearson. WorldCat.org

Sommerville, I. (2021). Software engineering (10th ed.). Pearson. com

Podes consultar os dados editoriais das obras nos seguintes sites:

- Pearson — Management Information Systems
- Pearson — Software Engineering

- Apache Friends. (s.d.). XAMPP. https://www.apachefriends.org/
- Oracle. (s.d.). MySQL documentation. https://dev.mysql.com/doc/
- Microsoft. (s.d.). Visual Studio Code documentation. https://code.visualstudio.com/docs
- Mozilla. (s.d.). HTML: HyperText Markup Language. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML
- Mozilla. (s.d.). CSS: Cascading Style Sheets. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS
- PHP Documentation Group. (s.d.). PHP manual. https://www.php.net/manual/en/